CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les éléments d'ordre 2

Énoncé

Notations pour tout le sujet. Pour un groupe G, $\mathrm{Aut}(G)$ est le groupe des automorphismes de G, $Z(G)$ son centre, et pour $a \in G$, $c_a : x \mapsto axa^{-1}$. Les c_a sont les automorphismes **intérieurs** ; on note $\mathrm{Int}(G)$ leur ensemble. Les autres automorphismes sont dits **extérieurs**. Dans $\mathfrak{S}_n$ ($n \geqslant 3$), on note T_k l'ensemble des produits de k transpositions à supports deux à deux disjoints ($1 \leqslant k \leqslant n/2$). Les produits $\sigma\tau$ se lisent de droite à gauche : on applique τ d'abord.

Partie II. Les éléments d'ordre 2 de $\mathfrak{S}_n$.

1. Montrer que les éléments d'ordre 2 de $\mathfrak{S}_n$ sont exactement les éléments de $T_1 \cup T_2 \cup \cdots \cup T_{\lfloor n/2 \rfloor}$, et que chaque T_k est une classe de conjugaison.
2. Montrer que $|T_k| = \dfrac{n!}{(n-2k)!\,2^k\,k!}$. Calculer $|T_1|, |T_2|, |T_3|$ pour $n = 6$.
3. Soit $k \geqslant 2$ avec $2k \leqslant n$. Montrer que $|T_k| = |T_1|$ si et seulement si $(n, k) = (6, 3)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- L'ordre d'une permutation est le ppcm des longueurs de ses cycles.

Ce qu'on te demande. Un automorphisme envoie T_1 sur une classe d'éléments d'ordre 2 de même cardinal : on montre que ce ne peut être que T_1, sauf pour $n = 6$.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Les éléments d'ordre 2

Décomposons σ en cycles à supports disjoints, de longueurs $\ell_1, \dots, \ell_s \geqslant 2$. Son ordre est $\mathrm{ppcm}(\ell_1, \dots, \ell_s)$. Il vaut 2 si et seulement si $s \geqslant 1$ et tous les ℓ_i valent 2 (un $\ell_i \geqslant 3$ donnerait un ppcm $\geqslant 3$) : σ est un produit de $k = s$ transpositions à supports disjoints, avec $2k \leqslant n$.

Classes. Les éléments de T_k sont exactement les permutations de type « k cycles de longueur 2 et $n-2k$ points fixes ». Par le théorème sur les types, T_k est une classe de conjugaison. Concrètement : $\sigma\,(a_1\ b_1)\cdots(a_k\ b_k)\,\sigma^{-1} = (\sigma(a_1)\ \sigma(b_1))\cdots(\sigma(a_k)\ \sigma(b_k))$.

Question 6

Étape 1. Compter T_k

Méthode 1 : on choisit les transpositions une par une. Il y a $\binom{n}{2}$ choix pour la première, $\binom{n-2}{2}$ pour la deuxième (support disjoint), …, $\binom{n-2k+2}{2}$ pour la k-ième. Les transpositions commutent, donc chaque élément de T_k est obtenu $k!$ fois (ordre des facteurs) :

$$|T_k| = \frac{1}{k!}\binom{n}{2}\binom{n-2}{2}\cdots\binom{n-2k+2}{2}$$

$$= \frac{1}{k!}\cdot\frac{n(n-1)\cdots(n-2k+1)}{2^k} = \frac{n!}{(n-2k)!\,2^k\,k!}.$$

Pour $n = 6$:

$$|T_1| = \frac{720}{24\cdot 2\cdot 1} = 15, \qquad |T_2| = \frac{720}{2\cdot 4\cdot 2} = 45,$$

$$|T_3| = \frac{720}{1\cdot 8\cdot 6} = 15.$$

Coïncidence remarquable : $|T_1| = |T_3| = 15$. C'est tout le secret du cas $n = 6$.

Question 7

Étape 1. a) Mise en équation

$|T_1| = \frac{n(n-1)}{2}$ et $|T_k| = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-2k+1)}{2^k k!}$. En simplifiant par $\frac{n(n-1)}{2}$, l'égalité $|T_1| = |T_k|$ équivaut à

$$(*) \qquad \prod_{j=2}^{2k-1}(n-j) = 2^{k-1}\,k!.$$

Le membre de gauche est le produit des $2k-2$ entiers consécutifs $n-2k+1, \dots, n-2$.

Étape 2. b) Résolution

Minoration. Comme $n \geqslant 2k$, chaque facteur vérifie $n - j \geqslant 2k - j \geqslant 1$, donc

$$\prod_{j=2}^{2k-1}(n-j) \geqslant \prod_{j=2}^{2k-1}(2k-j) = (2k-2)!,$$

avec égalité si et seulement si $n = 2k$ (sinon chaque facteur est strictement plus grand). De plus le produit est **strictement croissant** en n.

Comparaison. Posons $u_k = \dfrac{(2k-2)!}{2^{k-1}k!}$. Alors $u_2 = \frac{2}{2\cdot 2} = \frac{1}{2}$, $u_3 = \frac{24}{4\cdot 6} = 1$ et

$$\frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{(2k)(2k-1)}{2(k+1)} = \frac{k(2k-1)}{k+1} > 1 \quad \text{pour } k \geqslant 2,$$

car $k(2k-1)-(k+1) = 2k^2-2k-1 > 0$ dès $k \geqslant 2$. Donc $u_k > 1$ pour $k \geqslant 4$.

- $k \geqslant 4$: le membre de gauche de $(*)$ est $\geqslant (2k-2)! = u_k\, 2^{k-1}k! > 2^{k-1}k!$: pas de solution.
- $k = 3$: $(*)$ s'écrit $(n-2)(n-3)(n-4)(n-5) = 2^2 \cdot 3! = 24$. Pour $n = 6$: $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$. Le membre de gauche étant strictement croissant en n, $n = 6$ est la seule solution.
- $k = 2$: $(n-2)(n-3) = 2 \cdot 2 = 4$, avec $n \geqslant 4$. Pour $n = 4$: 2 ; pour $n = 5$: 6 ; ensuite c'est plus grand. Pas de solution.

$$|T_k| = |T_1| \quad \text{avec } k \geqslant 2 \iff (n,k) = (6,3).$$

Le piège

Oublier de diviser par $k!$: les transpositions à supports disjoints commutent, donc l'ordre dans lequel on les choisit ne compte pas.

La méthode

Pour résoudre une équation en entiers avec des factorielles : minorer brutalement, puis étudier le quotient de deux termes consécutifs pour voir à partir de quand une suite dépasse l'autre.

Rappels de cours utilisés

- **Décomposition en cycles.** Toute permutation se décompose en produit de cycles à supports disjoints (qui commutent), de façon unique à l'ordre près. Son ordre est le ppcm des longueurs des cycles.
- **Conjugaison dans S_n.** $\sigma\,(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k)\,\sigma^{-1} = (\sigma(a_1)\ \sigma(a_2)\ \cdots\ \sigma(a_k))$. Deux permutations sont conjuguées si et seulement si elles ont le même nombre de cycles de chaque longueur (même « type »).